

7. hét

Transzformátor mint álló villamos gép

Gyakorlat - transzformátor áttételének és terhelésének vizsgálata. A mérést kizárólag oktatói felügyelettel, biztonságos kisfeszültségű oktatótranszformátoron végezzétek.

A gyakorlat célja

A primer és szekunder feszültség arányának megmérése, a menetszamaránnyal való összevetése, majd annak megfigyelése, hogyan változnak az áramok terhelés hatására.

Mérési táblázat

Állapot	U1	U2	I1	I2	Megjegyzés
Üresjárás				0 A	
1. terhelés					
2. terhelés					

Feladatmenet

1. Azonosítsd a primer és szekunder oldalt.
2. Jegyezd fel a névleges adatokat.
3. Mérd meg U1 és U2 értékét üresjárásban.
4. Számítsd ki az U1/U2 feszültségarányt.
5. Kapcsolj biztonságos terhelést a szekunder oldalra, és mérd meg I1 és I2 értékét.
6. Növeld a terhelést az oktató utasítása szerint, majd ismételd meg a mérést.
7. Hasonlítsd össze a primer és szekunder teljesítményt.

Értékelés

Miért nem pontosan azonos P1 és P2? Hogyan változott I1, amikor I2 növekedett? Mennyire maradt állandó U2 terheléskor? Kapcsold a megfigyeléseket a tekercs- és vasvesztésekhez.

IAP-kihívás: a mért adatokból magyarázd el saját szavaiddal, honnan 'tudja' a primer oldal, hogy a szekunderre fogyasztót kapcsoltunk!